

Taller # 7 – Corte Tres

Enunciado del ejercicio: Gestión de saldo mediante API y aplicación web Se proporcionará a los estudiantes una API REST (bank-service-1.0.0.jar luego estará en internet) que simula una cuenta con un saldo inicial. Esta API permitirá la interacción con el saldo disponible mediante los siguientes métodos:

- GET: Permite consultar el saldo actual de la cuenta.
- POST: Permite restar saldo de la cuenta según el monto enviado.
- Documentación: <http://localhost:8083/swagger-ui/index.html>

Objetivo del ejercicio

El objetivo del ejercicio es desarrollar una aplicación web que consuma dicha API para gestionar gastos simulados y llevar un control interno detallado de en qué se utiliza el saldo.

Requisitos funcionales

1. La aplicación web debe:

- Consultar el saldo actual utilizando el método GET de la API.
- Permitir registrar gastos simulados, los cuales:
 - Descontarán saldo a través del método POST de la API.
 - Se almacenarán en base de datos indicando:
 - El usuario que realizo el gasto
 - Monto del gasto
 - Categoría del gasto (por ejemplo: servicios públicos, alimentación, transporte, otros)
 - Fecha y descripción opcional

2. El sistema debe garantizar que:

- El total de gastos registrados en la aplicación web coincida siempre con la disminución del saldo reportado por la API.
- No se puedan registrar gastos que superen el saldo disponible.

3. Regla adicional – Moneda digital “Tamalbit”

Como parte del sistema de gamificación, se añade la siguiente regla: • Por cada 10

dólares gastados en un plato llamado “orejas de pollo”, el usuario podrá recolectar 1 moneda digital llamada “Tamalbit”.

- La aplicación debe:
 - Calcular automáticamente la cantidad de Tamalbits obtenidos.

	Facultad de Ingeniería Desarrollo Web Taller
---	---

- Mostrar al usuario el total acumulado de Tamalbits.
- Hay que asegurar que las Tamalbits solo se otorguen si el gasto fue correctamente descontado del saldo vía la API.

Condiciones importantes

- El saldo mostrado en la aplicación web y el saldo retornado por la API deben coincidir en todo momento.
- No está permitido modificar el saldo directamente desde la aplicación; todas las operaciones deben realizarse exclusivamente a través de la API.
- Se evaluará:
 - Correcto consumo de la API
 - Control de consistencia del saldo
 - Lógica de negocio para el cálculo de gastos y Tamalbits
 - Organización y claridad del código
- Una experiencia de usuario muy agradable. Creativo.
- Lo que va a vender deberá ser cargado desde la base de datos
- Máximo de estudiantes es de tres personas.

¿Qué se va a calificar?	
Ítem	Valor
Correcto funcionamiento con la API bank	1.0
Correcta carga de productos a ofrecer	1.0
Correcta lógica de descuento de saldo	1.0
Correcta lógica de cálculo de tamalbits	1.0
Documentación • Navegación • Tecnología por utilizar • Experiencia de usuario	1.0

• Modelo entidad-Relación	
---------------------------	--